

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ	Adrenal steroids and their antagonists ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต		
อาจารย์ผู้สอน	รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองนันทน		
วุฒิการศึกษาผู้สอน	ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D. (Biopharmacy), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)		
ช่องทางการติดต่อ	โทรศัพท์	0-2644-8700 ต่อ 5624	E-mail theerut.lua@mahidol.ac.th
ภาควิชา	เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล		
ชื่อรายวิชา	เภสัชวิทยา 2	รหัสวิชา	ภกปว 305
หลักสูตร	เภสัชศาสตรบัณฑิต		
จำนวน	3 หน่วยกิต		
สำหรับนักศึกษาระดับ	ปริญญาตรี	ชั้นปี	3
ปีการศึกษา	2568	ภาคการศึกษา	ภาคปลาย
วัน เดือน ปี และเวลาที่สอน	บันทึกการสอน ควบคู่กันในพุธที่ 22 เมษายน 2569		
จำนวนชั่วโมงที่สอน	บรรยาย	2 ชั่วโมง	ปฏิบัติ - ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ	30 มกราคม 2563		
ปรับปรุงครั้งที่ 6	วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง	25 มีนาคม 2569	

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของ mineralocorticoids และยาต้านการทำงานของ mineralocorticoids ได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของ glucocorticoids และยาต้านการทำงานของ glucocorticoids ได้
3. ระบุความแตกต่างของยาในกลุ่ม mineralocorticoids และ glucocorticoids แต่ละชนิดได้

เนื้อหา

กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา และความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของ mineralocorticoids และ glucocorticoids รวมทั้งยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้ ได้แก่ mineralocorticoids, mineralocorticoid antagonists, glucocorticoids และ glucocorticoid antagonists

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอน

บรรยายประกอบเอกสารการสอน พร้อมเอกสารคำสอนและคำถามทบทวนคำสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งอ่านประกอบเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
ทบทวนการทำงานและบทบาทของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต	5 นาที
Mineralocorticoids	10 นาที
Mineralocorticoid antagonists	10 นาที
Glucocorticoids	35 นาที
พัก	5 นาที
Glucocorticoids (ต่อ)	45 นาที
Glucocorticoid antagonists	5 นาที
สรุปสาระสำคัญและสิ่งที่ต้องจดจำ	5 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- ☒ เอกสารประกอบการสอน
- ☒ ตำรา/เอกสารปฐมนุญ/เอกสารวิชาการอื่นๆ
- ☒ สไลด์/วิดีโอ
- ☒ คอมพิวเตอร์และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

- Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011.
- Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015.
- Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016.
- Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์)

- ☒ การสอบข้อเขียน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์จากการสอบ โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าและทบทวนด้วยตนเองหลังการเรียน ซึ่งข้อสอบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบว่านักศึกษามemorize ประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ โดยเนื้อหาของข้อสอบอยู่ในขอบเขตของการบรรยายทั้งหมด นักศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องได้คะแนนจากการประเมินมากกว่าร้อยละ 50

เอกสารคำสอน วิชาเภสัชวิทยา 2 (ภาคปว 305)

ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต

Adrenal steroids and their antagonists

รศ.ดร.ภก.ธีรุตม์ เหลืองมันคง

Email: theerut.lua@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของ mineralocorticoids และยาต้านการทำงานของ mineralocorticoids ได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยาของ glucocorticoids และยาต้านการทำงานของ glucocorticoids ได้
3. ระบุความแตกต่างของ mineralocorticoids และ glucocorticoids แต่ละชนิดได้

บทบาทและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต

ต่อมหมวกไต (adrenal glands) เป็นต่อมไร้ท่อซึ่งผลิตและหลั่งฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นสเตียรอยด์ (adrenal hormones หรือ adrenal steroids) 3 กลุ่ม ได้แก่

1) Mineralocorticoids ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและอิเล็คโทรไลต์ในร่างกาย โดย mineralocorticoids ที่มีบทบาทมากที่สุด คือ aldosterone ซึ่งออกฤทธิ์กระตุ้น mineralocorticoid receptor บริเวณเซลล์ของเยื่อบุท่อไต ส่งผลเพิ่มการดูดกลับโซเดียมและน้ำเข้าสู่เซลล์บุท่อไตเพื่อนำกลับเข้าสู่กระแสเลือด แลกกับการขับโพแทสเซียมออกสู่ปัสสาวะ การหลั่ง aldosterone จากต่อมหมวกไตเพิ่มขึ้นด้วยฤทธิ์ของ angiotensin II ในระบบ renin-angiotensin เรียกกระบวนการทำงานนี้ว่า renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)

2) Glucocorticoids ซึ่งมีบทบาททางสรีรวิทยาที่หลากหลายโดยออกฤทธิ์ผ่านการทำงานของ glucocorticoid receptor ที่อยู่ภายในเซลล์ของเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น ควบคุมการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยมีฤทธิ์เพิ่มระดับกลูโคสในเลือด (เป็นที่มาของการเรียกชื่อฮอร์โมนกลุ่มนี้) เพิ่มการสลายโปรตีนและไขมันเพื่อเปลี่ยนเป็นกลูโคส ซึ่งกลไกเหล่านี้ทำให้สมองและหัวใจมีแหล่งพลังงานจาก

กลูโคสมากเพียงพอในสภาวะความเครียดจากสาเหตุต่าง ๆ สำหรับบทบาททางสรีรวิทยาของ glucocorticoids ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ผลกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (immunosuppression) โดย cortisol เป็น glucocorticoids ที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในร่างกาย การหลั่ง cortisol ในภาวะปกติควบคุมผ่าน negative feedback ของต่อมหมวกไตเอง โดยเมื่อระดับของ cortisol ในเลือดสูงเพียงพอ จะส่งสัญญาณให้สมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้าลดการหลั่ง corticotropin-releasing hormone (CRH) และ adrenocorticotrophic hormone (ACTH) ตามลำดับ ส่งผลให้การสร้างและหลั่ง cortisol ที่ต่อมหมวกไตน้อยลงตามไปด้วย เรียกการควบคุมของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อทั้ง 3 ส่วนนี้ว่า hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis

3) Sex steroids เช่น dehydroepiandrosterone (DHEA) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น testosterone และ estrogen ได้ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ การสร้าง sex steroids จากต่อมหมวกไตถูกควบคุมด้วย HPA axis เช่นเดียวกับ glucocorticoids แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของ sex steroids จากต่อมหมวกไตต่อการเกิดลักษณะทางเพศทั้งชายและหญิงไม่ชัดเจนเท่า sex steroids ที่สร้างจากอวัยวะและรังไข่ของชายและหญิงในวัยเจริญพันธุ์

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 1

1. เหตุใดเซลล์ที่อยู่ใน adrenal cortex ชั้นต่าง ๆ ถึงสร้างฮอร์โมนได้แตกต่างกัน?
2. ความเครียดมีผลต่อการทำงานของ HPA axis อย่างไร?
3. การหลั่ง aldosterone เป็นแบบ circadian rhythm (diurnal) หรือไม่ อย่างไร?
4. Cortisol ออกฤทธิ์กีดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไร?
5. Cortisol ออกฤทธิ์ต่อกระดูกอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นผ่านการทำงานต่อเซลล์ใด?
6. แม้ว่า cortisol มีฤทธิ์กระตุ้น mineralocorticoid receptor ได้เหมือน aldosterone แต่เหตุใดจึงพบว่า cortisol มีบทบาททางสรีรวิทยาแตกต่างจาก aldosterone?

ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต

ทั้ง aldosterone และ cortisol เป็นฮอร์โมนที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต ดังนั้นหากการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้จากต่อมหมวกไตลดลงจนไม่เพียงพอจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพราะอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ เรียกภาวะที่ร่างกายมีการสร้างฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตลดลงนี้ว่า ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไต (adrenal insufficiency) ซึ่งการรักษาทำได้โดยการให้ฮอร์โมนทดแทน (replacement therapy) ด้วยการให้ยาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับฮอร์โมนที่บกพร่องไปมากที่สุด สำหรับโรคและความผิดปกติบางอย่างกลับทำให้ฮอร์โมนเหล่านี้ในร่างกายสูงกว่าปกติ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับยาที่มีฤทธิ์ต้านการทำงานของฮอร์โมนที่สูงเกินไป

นอกจากใช้เพื่อทดแทนการขาดฮอร์โมนแล้ว การที่ glucocorticoids มีฤทธิ์กดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันยังทำให้ยาที่ออกฤทธิ์ในลักษณะเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์เพื่อลดการอักเสบ (anti-inflammation) และลดการแพ้ (anti-allergy) ได้อีกด้วย เรียกความผิดปกติซึ่งทำให้ต้องใช้ยาในลักษณะนี้ว่า ภาวะความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากต่อมหมวกไต (non-adrenal disorders) ทั้งนี้การใช้ glucocorticoids เพื่อกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมักใช้ยาที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบและด้านการแพ้สูงกว่าฮอร์โมนที่สร้างขึ้นในร่างกาย รวมทั้งใช้ในขนาดที่สูงกว่าปริมาณพื้นฐานทางสรีรวิทยา (supra-physiological dosage)

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 2

1. Addison's disease เกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับการทำงานของต่อมหมวกไตอย่างไร?
2. Secondary adrenal insufficiency คืออะไร ผู้ป่วยโรคนี้พร่องฮอร์โมนชนิดใดบ้าง?
3. การใช้ glucocorticoids เพื่อรักษาโรคหืด (asthma) จัดเป็นการใช้แบบ replacement therapy หรือไม่ อย่างไร?
4. การใช้ mineralocorticoids เพื่อรักษา Addison's disease จัดเป็นการใช้สำหรับรักษา non-adrenal disorder หรือไม่ อย่างไร?

Mineralocorticoids และ mineralocorticoid receptor antagonists

Mineralocorticoids เป็นยาที่มีโครงสร้างเป็นสเตียรอยด์ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ทดแทนภาวะพร่อง aldosterone ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของต่อมหมวกไตบกพร่องจากพยาธิสภาพของต่อมหมวกไตเอง (primary adrenal insufficiency) แต่อย่างไรก็ตาม mineralocorticoids ที่สังเคราะห์ขึ้นนอกจากจะกระตุ้น mineralocorticoids receptor ได้เหมือน aldosterone แล้ว ยังสามารถกระตุ้น glucocorticoid receptor และออกฤทธิ์คล้าย cortisol อีกด้วย ในทางตรงกันข้าม เนื่องจาก aldosterone เป็นฮอร์โมนสำคัญในพยาธิสภาพของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจล้มเหลว ยาต้านการทำงานของ aldosterone ที่ออกฤทธิ์เป็น mineralocorticoid receptor antagonists จึงมีข้อบ่งใช้ในภาวะเหล่านี้

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 3

1. หากผู้ป่วยมีภาวะ secondary adrenal insufficiency ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการหลั่ง adrenocorticotrophic hormone (ACTH) ท่านคิดว่าการใช้ mineralocorticoids ทดแทนมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยรายนี้หรือไม่ อย่างไร?
2. เหตุใดจึงรับประทาน fludrocortisone เพียงวันละหนึ่งครั้ง ทั้งที่ยามีค่าครึ่งชีวิตในเลือดเพียงประมาณ 3.5 ชั่วโมง?
3. Fludrocortisone ทำให้ความดันโลหิตสูงได้อย่างไร?
4. Firlalta® ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2?

5. Spironolactone มีโอกาสทำให้เกิด hirsutism และ gynecomastia หรือไม่ อย่างไร?
6. ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของ drospirenone อาจทำให้ระดับโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

Glucocorticoids

Glucocorticoids คือ ยาที่มีโครงสร้างเป็นสเตียรอยด์ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นให้สามารถออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของ glucocorticoid receptor ได้เหมือน cortisol ดังนั้นจึงมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมน cortisol เช่น ผู้ป่วยภาวะ primary adrenal insufficiency (ใช้ร่วมกับ mineralocorticoids) แต่เนื่องจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ glucocorticoids มีมากมายและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์กดการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน จึงทำให้มีการสังเคราะห์ glucocorticoids ที่มีฤทธิ์ด้านการอักเสบ ด้านอาการแพ้ และกดภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า cortisol สำหรับใช้รักษาโรคต่าง ๆ มากมายที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพของต่อมหมวกไต ซึ่งแม้จะไม่ได้ช่วยรักษาที่สาเหตุของโรคโดยตรง แต่การใช้ glucocorticoids สามารถบรรเทาความรุนแรงของอาการจากโรคเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยขนาดยาที่สูงและเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้หลายประการ ทำให้มีการพัฒนา glucocorticoids ในรูปแบบยาออกฤทธิ์เฉพาะที่เพื่อลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้น้อยที่สุด

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 4

1. เหตุใดการได้รับ glucocorticoids เป็นระยะเวลานานและหยุดใช้ยาทันทีจึงมีโอกาทำให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไต (adrenal insufficiency)?
2. Cushing's syndrome คืออะไร เกี่ยวข้องกับผลของ glucocorticoids ต่อการเมแทบอลิซึมของสารอาหารต่าง ๆ อย่างไร?
3. เหตุใดจึงไม่แนะนำให้ใช้ glucocorticoids ในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงหรือกำลังป่วยด้วยโรคแผลในทางเดินอาหาร?
4. การได้รับ prednisolone มีผลต่อการออกฤทธิ์ของ insulin หรือไม่ อย่างไร?

Oral glucocorticoids

เนื่องจาก glucocorticoids ชนิดรับประทานออกฤทธิ์ต่อการทำงานของร่างกายทุกส่วน (systemic effects) จึงมีโอกาเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก่อนข้างสูง ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องรับประทานยาด้วยขนาดยาที่พอเพียงและด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การออกฤทธิ์ของ glucocorticoids รบกวนการสร้าง cortisol จากต่อมหมวกไตน้อยที่สุด ลดโอกาสการเกิด adrenal insufficiency นอกจากนั้นการเลือกชนิดของ glucocorticoids ที่เหมาะสมกับข้อบ่งใช้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 5

1. เหตุใด hydrocortisone จึงมีข้อบ่งใช้ผู้ป่วย Addison's disease เป็นหลัก?
2. หากแพทย์สั่งใช้ prednisolone ในผู้ป่วย primary adrenal insufficiency เพื่อทดแทนการขาดฮอร์โมน cortisol ซึ่งหลังประมาณ 20 มิลลิกรัมต่อวัน ท่านคิดว่าแพทย์ควรให้ผู้ป่วยรับประทาน prednisolone ครั้งละกี่มิลลิกรัม เพราะเหตุใด?
3. ผู้ป่วยโรคหืดได้รับ prednisolone แบบรับประทาน 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งหลังอาหารเข้าานาน 5 วัน หากผู้ป่วยเปลี่ยนไปรับประทานตอนเย็น ผลดีหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร?
4. เหตุใดจึงไม่นิยมใช้ dexamethasone ชนิดรับประทานเพื่อทดแทนฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต?

Parenteral glucocorticoids

Glucocorticoids ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (intravascular, IV) หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular, IM) มีผลต่อการทำงานของร่างกายทุกส่วนไม่น้อยไปกว่ายารับประทาน แต่หากเป็นการฉีดเข้าข้อ (intraarticular) และฉีดเข้ารอยโรค (intralesional) อาจทำให้ยาปริมาณสูงเดินทางเข้าสู่บริเวณที่ต้องการให้ออกฤทธิ์ได้ทันที และรวมทั้งยังลดโอกาสที่ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดลงได้บางส่วนอีกด้วย แต่โดยภาพรวมแล้ว glucocorticoids ชนิดฉีดล้วนมีโอกาสทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายค่อนข้างสูง จึงควรใช้เฉพาะเมื่อมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนเท่านั้น

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 6

1. เหตุใด Solu-Cortef® จึงเป็นยาที่แนะนำให้ใช้เป็นอันดับแรกในการรักษา adrenal crisis?
2. Solu-Medrol® และ Depo-Medrol® ใช้รักษาภาวะ adrenal crisis ได้หรือไม่ อย่างไร?
3. สามารถนำ triamcinolone acetonide ไปฉีดเข้าหลอดเลือดดำได้หรือไม่ อย่างไร?
4. การฉีด dexamethasone sodium เข้าหลอดเลือดดำด้วยขนาด 4 มิลลิกรัมครั้งเดียว เพื่อบรรเทาผื่นคันในผู้ป่วยแพ้ยา มีข้อดีหรือข้อด้อยอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ การฉีด hydrocortisone เข้าหลอดเลือดดำด้วยขนาด 100 มิลลิกรัม?

Dermal glucocorticoids

โรคผิวหนังมากมายเกิดขึ้นพร้อมกับการอักเสบและอาการแพ้ การใช้ glucocorticoids ที่ผลิตในรูปแบบครีม โลชั่น หรือขี้ผึ้ง (ointment) นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ยาซึมผ่านผิวหนังไปสู่บริเวณที่ต้องการให้ยาออกฤทธิ์โดยตรงแล้ว ยังช่วยลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลจากการดูดซึมยาส่วนเกินเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย เนื่องจาก glucocorticoids ในรูปแบบยาที่ใช้กับผิวหนังมีมากมายและมีความแรง (potency) แตกต่างกัน การเลือกใช้ยาแต่ละชนิดจึงต้องคำนึงถึงความรุนแรงของโรค ความไวต่อยาของโรคผิวหนังแต่ละชนิด รวมทั้งผิวหนังบริเวณที่เกิดโรคด้วย

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 7

1. Diprosone® มีความแรงมากหรือน้อยกว่า Betnovate® และยาใดมีโอกาสทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า?
2. ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) ซึ่งมีผื่นทั้งที่หน้าและเท้า ควรใช้ Dermovate® ทาผื่นทั้งสองส่วนหรือไม่ อย่างไร?
3. Fungiderm-B® มีส่วนผสมและข้อบ่งใช้ที่แตกต่างจาก Fungiderm® อย่างไร?
4. Betnovate scalp application® มีข้อบ่งใช้ในโรคใด สามารถใช้ยานี้ทาผิวหนังบรรเทาอาการคันในผู้สูงอายุที่เป็นโรคตับแข็งหรือไม่?
5. Keno oral paste® มีข้อบ่งใช้ในภาวะใด สามารถใช้ยานี้ทาผิวหนังเด็กที่เป็นผื่นลมพิษหรือไม่?
6. ผู้ป่วยโรคเริม (herpes simplex virus) ที่ริมฝีปาก เหมาะจะใช้ Keno oral paste® ในการบรรเทาอาการหรือไม่ อย่างไร?

Rectal, optic และ otic glucocorticoids

นอกจากยาทาผิวหนังแล้ว ยังมี glucocorticoids ซึ่งเป็นยาเฉพาะที่สำหรับใช้กับอวัยวะหลายส่วนของร่างกาย ได้แก่ 1) rectal glucocorticoids สำหรับบรรเทาอาการอักเสบจากริดสีดวงทวารหนัก รวมไปถึงทวารหนักอักเสบ 2) optic glucocorticoids สำหรับหยอด ป้าย หรือฉีดเข้าเนื้อเยื่อที่ตาสำหรับบรรเทาอาการแพ้หรืออักเสบที่เกิดขึ้นกับดวงตาและเนื้อเยื่อในดวงตา และ 3) otic glucocorticoids สำหรับหยอดหู บรรเทาอาการอักเสบในรูหู (ยาหยอดตาหลายชนิดใช้สำหรับหยอดหูได้ด้วย) เช่นเดียวกับการใช้ยาเฉพาะที่ในรูปแบบยาทาผิวหนัง การใช้ยาเหล่านี้อย่างเหมาะสมทำให้ยาเข้าสู่บริเวณที่ออกฤทธิ์โดยตรงและลดโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 8

1. Proctosedyl® ใช้ในภาวะใด เหตุใดจึงมีส่วนผสมของ cinchocaine ในตำรับยา?
2. การใช้ยาหยอดตาที่มีตัวยาสำคัญเป็น loteprednol etabonate มีโอกาสทำให้เกิดภาวะหน้าบวม หลังค่อมจาก Cushing's syndrome มากน้อยเพียงใด?
3. Flu-Oph® มีฤทธิ์ด้านการอักเสบเทียบเท่ากับ Inf-Oph® หรือไม่ อย่างไร?
4. หากผู้ป่วย allergic conjunctivitis ใช้ Dexamethasone® ป้ายตาทุกวันเป็นเวลา 1 ปี ความดันในลูกตาของผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็นอย่างไร และมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะที่ตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก มากขึ้นหรือไม่?

Nasal และ inhaled glucocorticoids

สเตียรอยด์พ่นจมูก (nasal glucocorticoids) มีข้อบ่งใช้ในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) รวมทั้งใช้ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ ในโรคหอบหืดเรื้อรังและไซนัสอักเสบที่โพรงจมูก ส่วนสเตียรอยด์พ่นคอ (inhaled glucocorticoids) มีข้อบ่งใช้ในโรคหืด (asthma) รวมทั้งความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ การใช้ยาทั้งสองกลุ่มนี้ต้องมีเทคนิคการใช้ยาพิเศษเพื่อให้ยาไปถึงบริเวณที่ต้องการให้มีฤทธิ์และลดปริมาณของยาที่หลงเหลือซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินอาหาร ดังนั้น glucocorticoids ที่ผลิตเป็นยาพ่นคอและพ่นจมูกจึงมักถูกเมแทบอลิซึมที่ตับได้ดี (ผ่านกระบวนการ first-pass metabolism ด้วยสัดส่วนที่สูง) เพื่อจะได้มี bioavailability น้อยที่สุด

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 9

1. Budesonide ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้?
2. เหตุใดจึงแนะนำให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังสูดพ่น Seretide®?
3. สามารถใช้ beclometasone dipropionate เพื่อขยายหลอดลมในผู้ป่วยโรคหืดที่มีอาการหอบแบบฉับพลัน (asthma attack) หรือไม่ อย่างไร?
4. ปัจจุบันใดบ้างที่อาจทำให้ผู้ป่วยที่ใช้ Avamys® พึงพอใจในการใช้ยามากกว่า Flixonase®?
5. หากเปรียบเทียบจากการถูกเมแทบอลิซึมแล้ว การใช้ Rhinocort® มีโอกาสทำให้เกิด systemic adverse effect มากหรือน้อยกว่า Nasonex®?

Glucocorticoid antagonists

ยาที่มีฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของ glucocorticoids มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษา Cushing's syndrome โดยยาที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่จำเป็นในการสังเคราะห์ cortisol ที่ต่อมหมวกไต ไม่ได้ออกฤทธิ์ยับยั้งการจับของ cortisol กับ glucocorticoid receptor

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 10

1. Ketoconazole ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง cortisol ได้อย่างไร?
2. หากยับยั้งเอนไซม์ 17 α -hydroxylase จะส่งผลให้เอนไซม์จากต่อมหมวกไตชนิดใดลดลงบ้าง?
3. Abiraterone มีผลลดการสร้างฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชนิดใดบ้าง?

บทสรุป

Mineralocorticoids และ mineralocorticoid receptor antagonists มีข้อบ่งใช้ที่ค่อนข้างจำกัด หากทราบบทบาทของ aldosterone จะทำให้เข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้ได้โดยง่าย ส่วน glucocorticoids มีข้อบ่งใช้ที่หลากหลายและมียามากมายหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ซึ่งการใช้ประโยชน์ของยาเหล่านี้จะได้เรียนรู้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ต่อไป สำหรับในวิชาเภสัชวิทยานี้ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ glucocorticoids เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องเข้าใจและจดจำ

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011. (รายละเอียดทางเภสัชวิทยาของยามากมายจากทั่วโลก มุ่งเน้นอธิบายถึงกลไกสำคัญโดยละเอียด)
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015. (เน้นถึงยาที่ใช้บ่อยในการรักษา อ่านง่าย มักเป็นยาที่มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016. (สั้น ไม่ลงรายละเอียด กล่าวถึงยาตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม)
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005. (รูปภาพที่ทำให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาได้ง่ายขึ้น ไม่มุ่งเน้นรายละเอียดของยา)

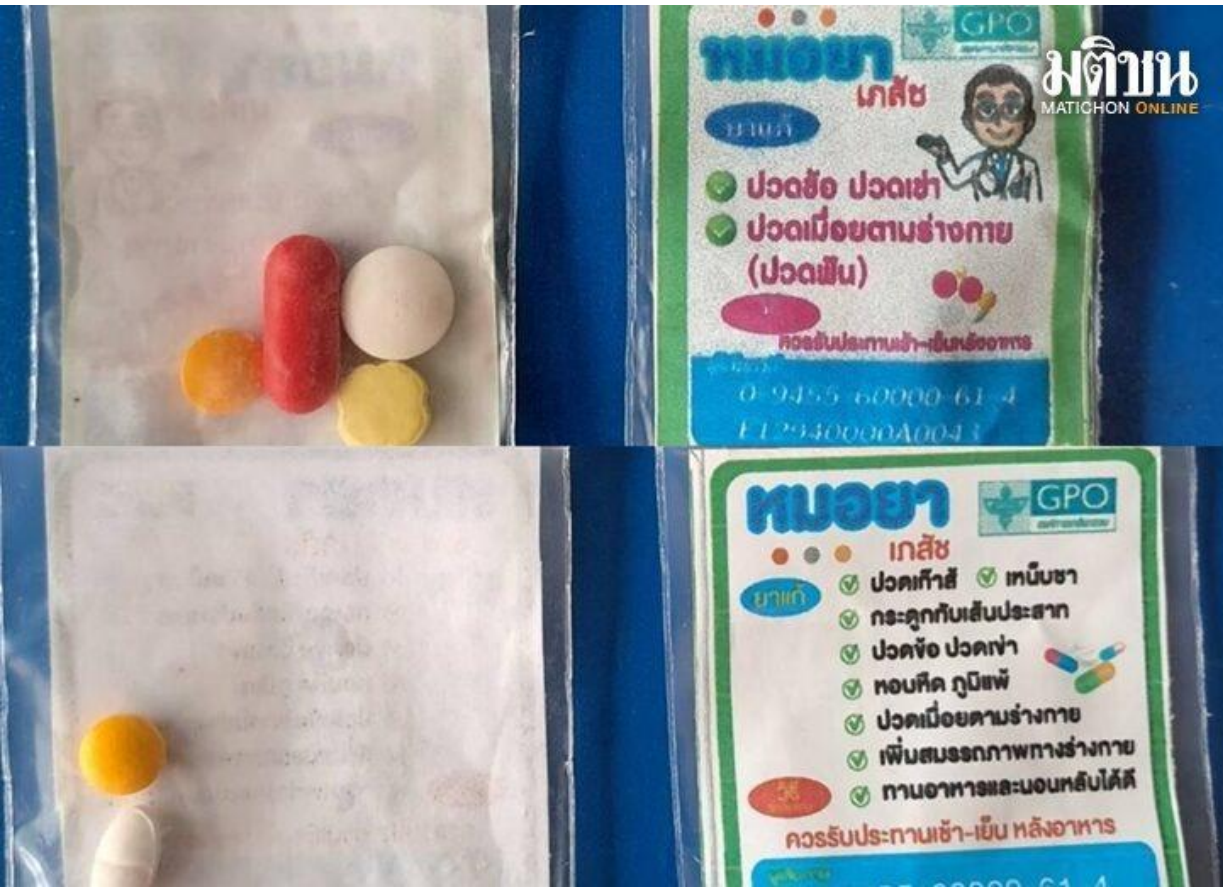
ปรับปรุงเมื่อ 25 มีนาคม 2569

Adrenal steroids and their antagonists

Theerut Luangmonkong

Pharmacology II (PYCH305)

Recorded for holidays



ฉีดยาเพียงปีละครั้ง
ลดปวดได้ ให้คุณภาพชีวิต

1772
www.phyathai.com
Enrich Your Life With Our Passion

พญาไท
PHYATHAI

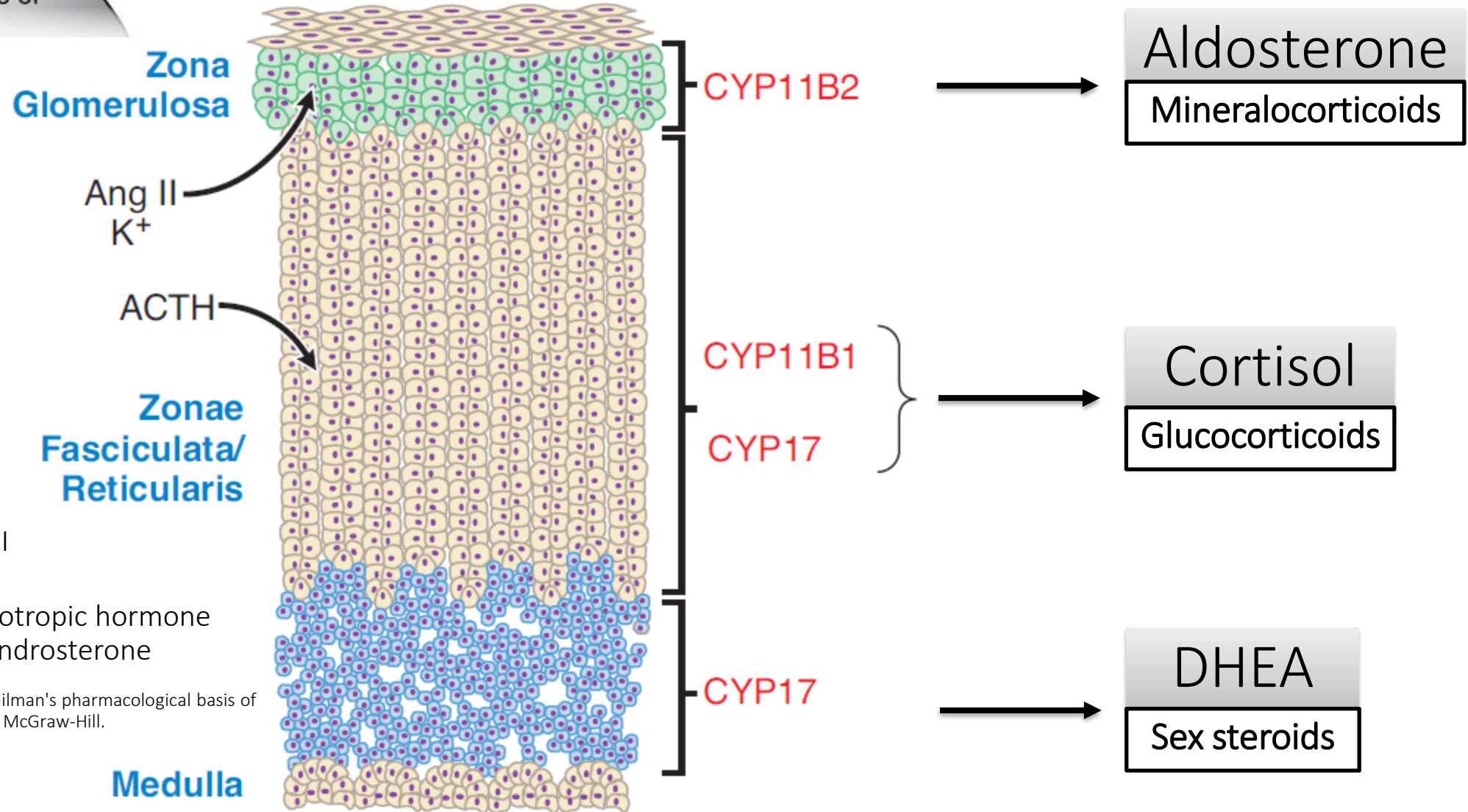
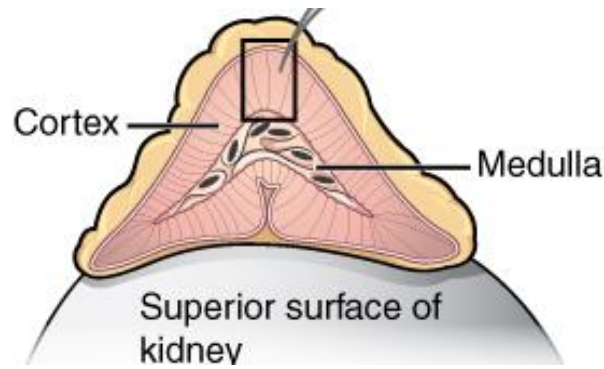


- สารสกัดจากสมุนไพร
- บำรุงผิว
- ปลอดภัย
- ปราศจากสารระคายเคือง
- ทากันยุง
- สำหรับผิวแห้งและผิวแพ้ง่าย

lazada.co.th

Adrenal glands and hormones

Adrenal hormones (**corticosteroids, steroids**) =
Mineralocorticoids + Glucocorticoids + Sex steroids



Ang II = Angiotensin II

K⁺ = Potassium

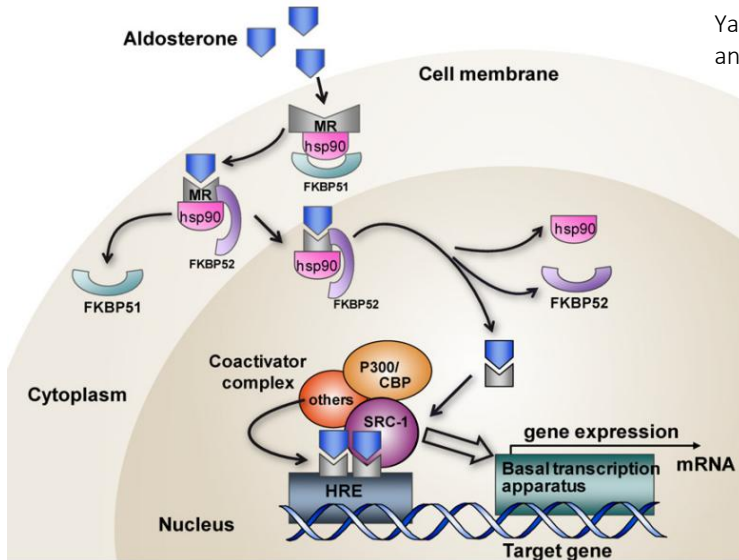
ACTH = Adrenocorticotrophic hormone

DHEA = Dehydroepiandrosterone

Goodman LS, et al. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics (2011). 12th edition. McGraw-Hill.

Mineralocorticoid effects of aldosterone

- Acting on nuclear mineralocorticoid receptor



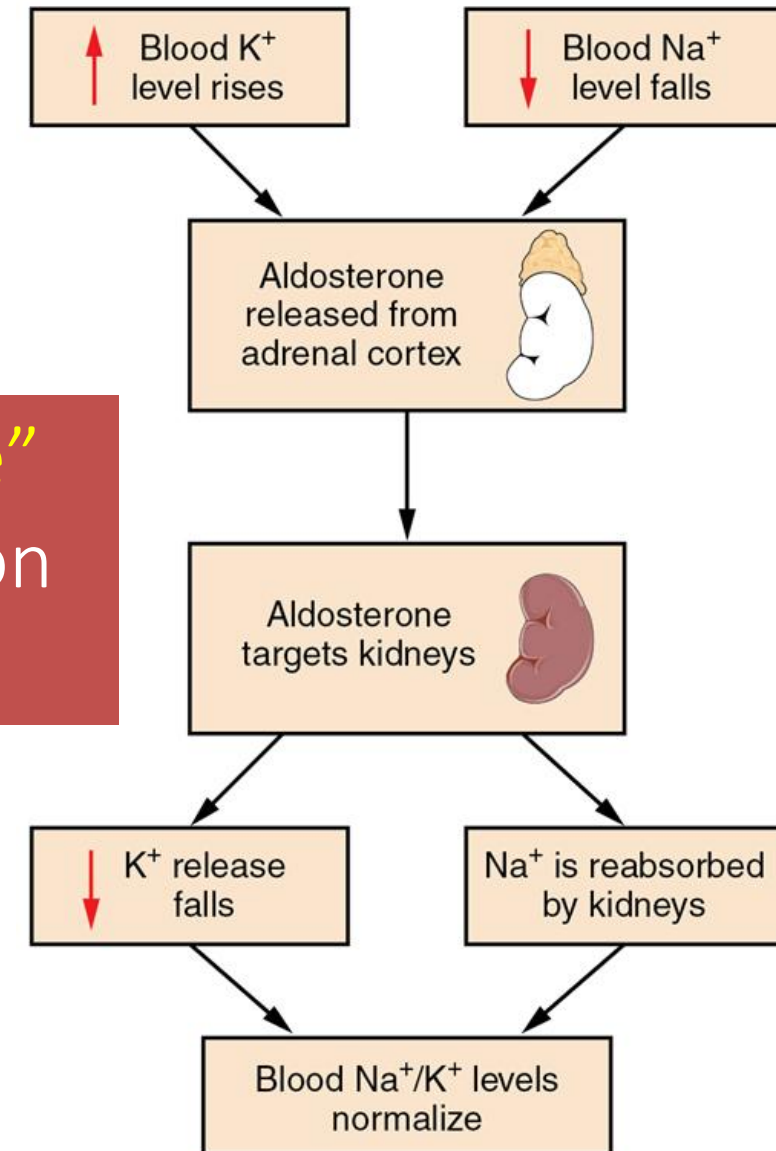
Yang J, Fuller PJ. Interactions of the mineralocorticoid receptor--within and without. *Mol Cell Endocrinol.* 2012;350(2):196-205.

P = Protein, FKBP = FK506 (tacrolimus)-binding protein, hsp = Heat shock protein, MR = Mineralocorticoid receptor, HRE = Hormone-response element, p300/CBP = CREBBP (a histone acetyltransferase) SCR = A DNA binding protein

“No aldosterone”

- Volume depletion
- Death

- Physiological effects (renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS)
 - ↑ Reabsorption of Na^+
 - ↑ Excretion of K^+
 - Effects are on kidneys, colon, and salivary glands



Mineralocorticoids (synthetic)

Fludrocortisone (PO): Very potent mineralocorticoid with glucocorticoid activity

- Indications: **Replacement of aldosterone**
 - Primary adrenal insufficiency (Addison's disease)
 - Salt-losing adrenogenital hyperplasia
- Pharmacokinetics
 - Plasma $t_{1/2}$ = 3.5 hours
 - Biological $t_{1/2}$ = 18-36 hours
- Adverse effects
 - Hyponatremia, hypokalemia, hypertension
 - Glucocorticoids-like effects

Fludrocortisone: [Florinef](#)



Mineralocorticoid receptor antagonists

Potassium sparing diuretics **For hypertension, heart failure, and chronic kidney disease**

Spironolactone (PO)

Finerenone (PO)

Spironolactone: Aldactone

Finerenone: Firalta



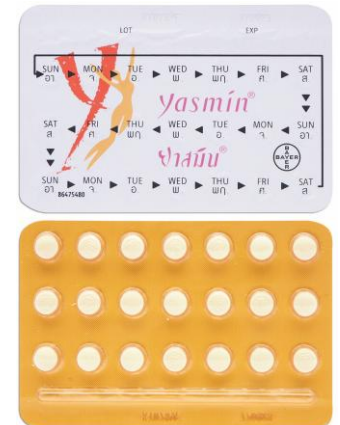
Progestins

Drospirenone (PO) **For oral contraception and moderate acne vulgaris & premenstrual dysphoric disorder (PMDD)**

- Adverse effects

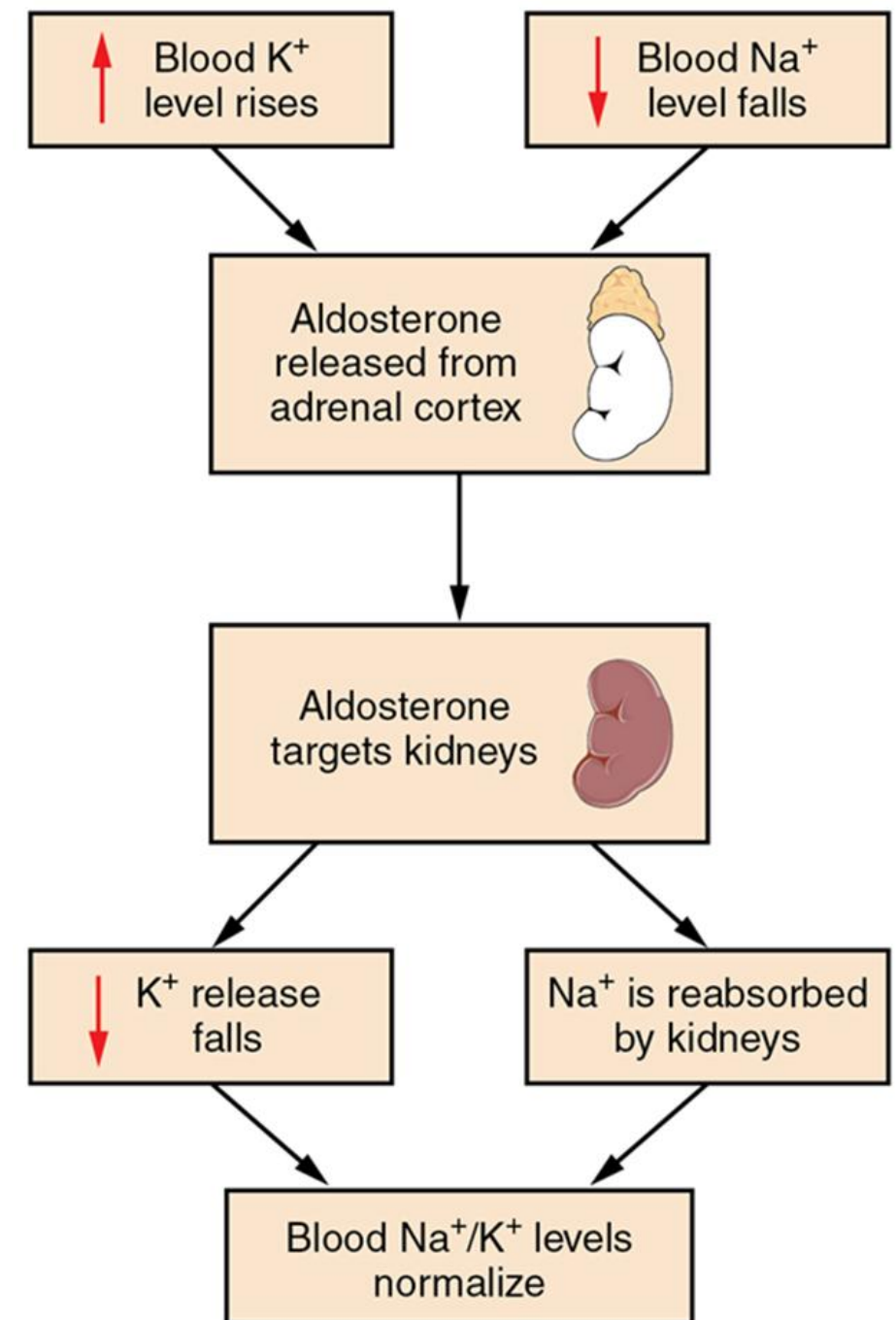
- Hyponatremia, hyperkalemia, hypotension
- Glucocorticoids-like and anti-androgen effects

Drospirenone 3 mg,
ethinylestradiol 0.03 mg:
Yasmin



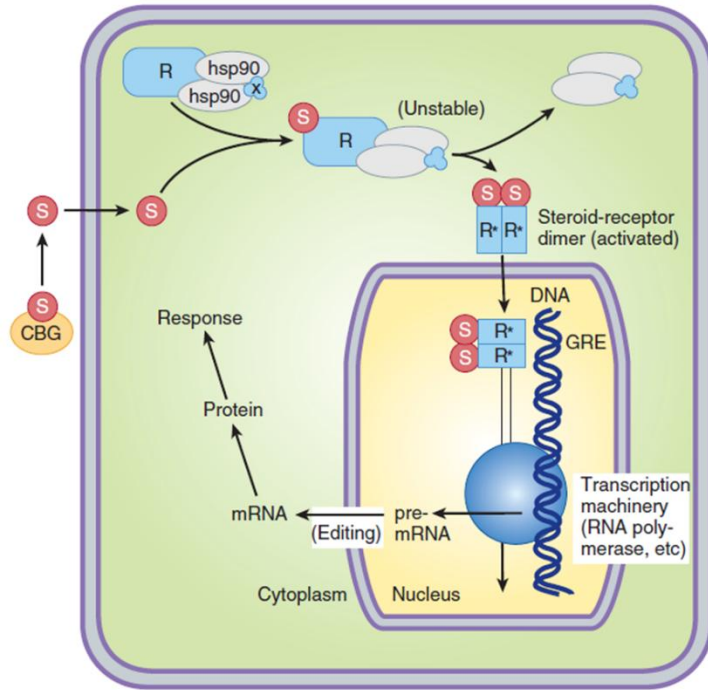
Conclusion: Mineralocorticoids and mineralocorticoid antagonists

- Fludrocortisone
- Finerenone
- Spironolactone
- Drospirenone



Glucocorticoid effects of cortisol

- Acting on nuclear glucocorticoid receptor



S = Glucocorticoids, CBG = Corticosteroid-binding globulin, hsp = Heat shock protein, R = Glucocorticoid receptor, GRE = Glucocorticoid-response element

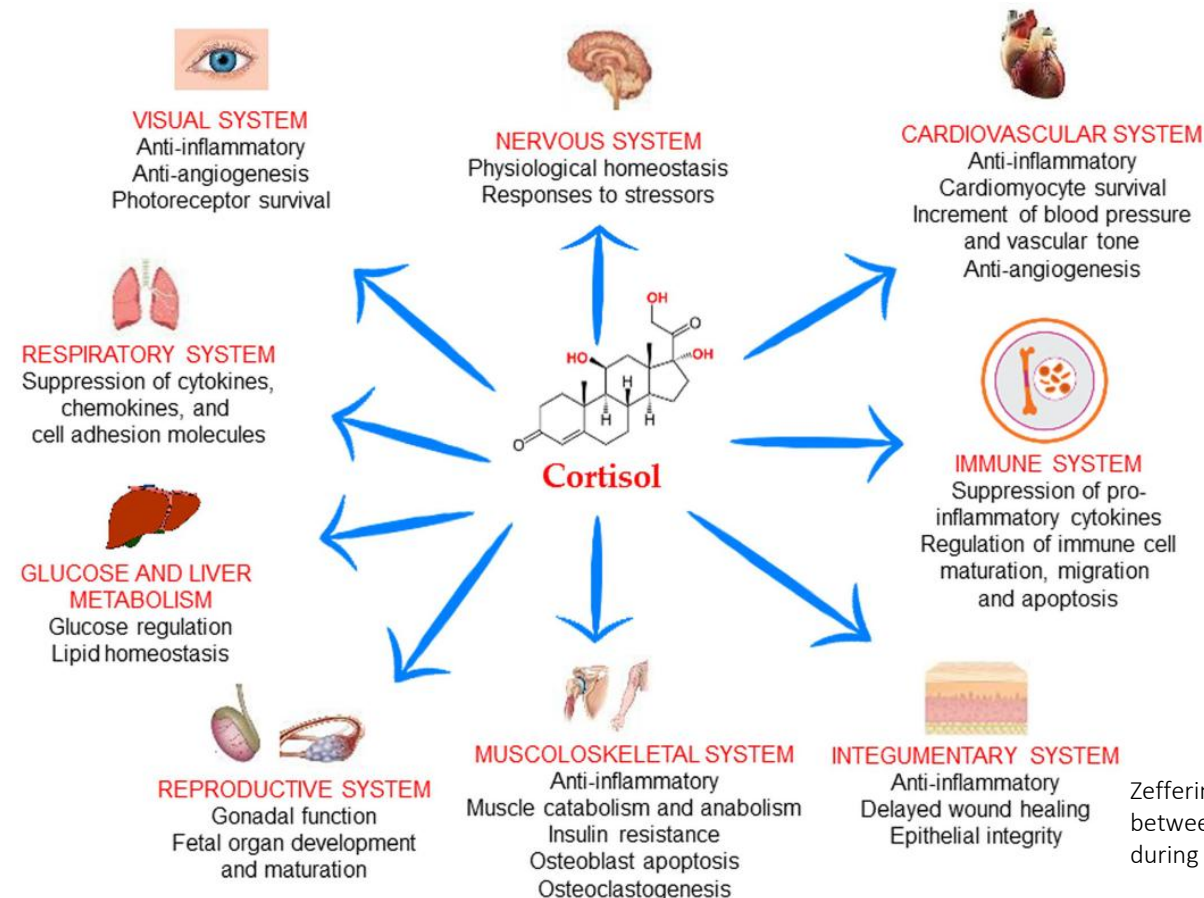
Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology (2015). 14th edition. McGraw-Hill.

“No cortisol”

- Stress intolerance
- Death

- Physiological effects

- Metabolic effects
- Regulatory effects
- Other effects



Zefferino R, Di Gioia S, Conese M. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress. Brain Behav. 2021;11(2):e01960.

Metabolic effects

- Carbohydrates (glucocorticoid effects): **↑Serum glucose**
 - Peripheral tissues (muscle): ↓Uptake/utilization of glucose, ↓glycogenesis
 - Liver: ↑Gluconeogenesis, ↓glycogenesis
- Proteins:
 - Peripheral tissues (muscle and skin): ↓Anabolism but ↑catabolism to provide amino acids for hepatic gluconeogenesis
- Lipids
 - Peripheral tissues (adipose tissue): ↑Lipolysis to provide free fatty acid for β -oxidation (energy production)

✓ **Protect heart/brain from starving**
X Hyperglycemia

X Loss of muscle and skin thickness

X Fat redistribution

Regulatory effects

- ↓Immunity

- ↓Amount, distribution, function of white blood cells
- ↓Inflammatory mediators from white blood cells
- ↓Phospholipase A₂, cyclooxygenase 2, inducible nitric oxide synthase
- ↓Vascular permeability

✓ Reduce inflammation, allergy, autoimmunity
X Increased risk of infection

- ↓Release of endogenous glucocorticoids

X Adrenal insufficiency

Glucocorticoids (synthetic)

Indications of glucocorticoids (control, but not curable)

- **Replacement therapy** Physiological dosage
 - Primary adrenal insufficiency (Addison's disease)
 - Secondary adrenal insufficiency after glucocorticoid withdrawal
- **Non-adrenal disorder therapy** Supra-physiological (stress) dosage
 - Inflammatory diseases: Asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
 - Immune diseases: Rheumatoid arthritis (RA), osteoarthritis (OA), inflammatory bowel disease (IBD), systemic lupus erythematosus (SLE), psoriasis
 - Allergic diseases: Dermatitis, rhinitis, conjunctivitis, otitis
 - Organ transplantation
 - Adjunctive to life-threatening conditions: Sepsis, cancer
 - Others: Vomiting, hemorrhoid, keloid, alopecia areata, etc.

Pharmacokinetics

- **Rapidly and well absorbed from gastrointestinal track**
- **Topical administration can be systematically absorbed**
- Cross placenta and breast milk
- Mainly metabolized in liver
- **Plasma $t_{1/2}$ cannot be directly interpreted to biological effects**
- Excreted via urine (as sulfate and glucuronide conjugate)

Variety of dosage forms

- Systemic form
 - **Oral drug**
 - Parenteral drug for intravenous (IV), intramuscular (IM), intradermal (ID), intraarticular (IA), intralesional
- **Topical (local) form**
 - ↓Systemic effects, ↑local effects
 - Dermal cream, lotion, ointment, oral base
 - Rectal preparations
 - Optic and otic preparations
 - Intranasal spray
 - Inhalation powder and spray

Relative activity of glucocorticoids

Glucocorticoids	Dose (mg)	Activity		Biological t _{1/2} (hours)
		Anti-inflammation (glucocorticoid effect)	Na ⁺ retention (mineralocorticoid effect)	
Hydrocortisone (Cortisol)	20	1	1	8-12
Prednisolone	5	4	0.8	12-36
Methylprednisolone	4	5	0.5	12-36
Triamcinolone	4	5	0	12-36
Dexamethasone	0.75	30	0	36-72
Betamethasone	0.6	25-40	0	36-72
Fludrocortisone	-	10	125	12-36

Glucocorticoids always have mineralocorticoid effects

Oral glucocorticoids

Glucocorticoids	Strength (mg)	Duration of action
Hydrocortisone Drug of choice for cortisol replacement therapy	10	Short
Prednisolone Drug of choice for non-adrenal disorder	5	Short/medium
Triamcinolone	4	Intermediate
Dexamethasone	0.5	Long

Prednisolone



5-60 mg/day of Prednisolone is prescribed in allergic and inflammatory disorders

Parenteral glucocorticoids

Glucocorticoids	Route
Hydrocortisone Na ⁺ succinate Drug of choice for adrenal crisis	IV, IM
Dexamethasone sodium	IV, IM
Methylprednisolone Na ⁺ succinate	IV, IM
Methylprednisolone acetate	IM, IA, ID
Triamcinolone acetonide	IA
Betamethasone (dipropionate + disodium phosphate)	IM, IA

For **non-adrenal disorder**
(depending on severity
and dosage form)



Intralesion for
Alopecia areata

mymed.com/diseases-conditions/alopecia-areata/how-is-alopecia-areata-treated



Intralesion for
Keloid

nexus-clinic.com/keloids-injection/



Intraarticular
for **joint
inflammation**

thepainsource.com

Example: Dosage of Methylprednisolone

- ***/V*: Methylprednisolone Na⁺ succinate**
 - Anti-inflammatory or immunosuppressive: 10-500 mg/day
 - Acute allograft rejection in organ transplant recipients: 0.5-1 g/day
 - Status asthmaticus: 40 mg (repeated according to response)
- ***/M*: Methylprednisolone Na⁺ succinate** 10-80 mg daily or **Methylprednisolone acetate** 10-80 mg every 1-2 wk
 - Anti-inflammatory or immunosuppressive
- ***/A*: Methylprednisolone acetate**
 - Anti-inflammatory or immunosuppressive: 4-10 mg (small joints), 10-40 mg (medium joints), 20-80 mg (large joints) repeated every 1-5 wk
- ***Intralesion*: Methylprednisolone acetate**
 - Anti-inflammatory or immunosuppressive: 20-60 mg every 1-5 wk
 - Corticosteroid-responsive dermatoses: 20-60 mg (may repeat up to 4 injections at intervals depending on the type of lesion and response)

Methylprednisolone
Na⁺ succinate



Methylprednisolone
acetate



thepainsource.com

ข้อใดถูกต้อง

- A. Prednisolone 2.5 mg มีฤทธิ์ต้านอักเสบน้อยกว่า Hydrocortisone 10 mg
- B. Prednisolone 5 mg มีฤทธิ์เพิ่มการดูดกลืนโซเดียมน้อยกว่า Hydrocortisone 20 mg
- C. Prednisolone 10 mg มีฤทธิ์เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า Hydrocortisone 40 mg
- D. Prednisolone 20 mg มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันน้อยกว่า Hydrocortisone 80 mg

Dermal glucocorticoids

Classification (based on WHO + Thai dermatology)

Class	Potency	Glucocorticoids
I	Ultra high	Clobetasol propionate (cream, 0.05%)
II	High	Betamethasone dipropionate (ointment, 0.05%) Desoximetasone (cream, 0.025%)
III	High	Betamethasone valerate (ointment, 0.1%) Betamethasone dipropionate (cream, 0.05%) Triamcinolone acetonide (ointment, 0.1%)
IV	Moderate	Triamcinolone acetonide (cream, 0.1%) Fluocinolone acetonide (cream, 0.025%)
V	Moderate	Betamethasone dipropionate (lotion, 0.02%)
VI	Low	Triamcinolone acetonide (cream, 0.02%) Fluocinolone acetonide (solution, 0.01%)
VII	Low	Hydrocortisone acetate (cream, 1%) Prednisolone (cream, 0.5%)

Indications

- Atopic dermatitis (resistant)
- Discoid lupus
- Psoriasis

- Atopic dermatitis
- Nummular eczema
- Seborrheic dermatitis

- Dermatitis (diaper, eyelids, face)

Examples of dermal and oral base glucocorticoids

Triamcinolone acetonide (*cream, 0.1%*)



Triamcinolone acetonide (*cream, 0.02%*)

Triamcinolone acetonide (*oral base, 0.1%*)

Indications: Acute & chronic lesions of the oral mucosa including recurrent ulcerative stomatitis, erosive lichen planus



Clobetasol propionate
(*scalp solution, 0.05%*)



Betamethasone dipropionate (*ointment, 0.05%*) + Salicylic acid 3%
Indications: Hyperkeratotic and inflammatory skin diseases



Hydrocortisone acetate (*cream, 1%*) + Miconazole nitrate 2%
Indications: Inflamed sweat rash, athlete's foot



Rectal glucocorticoids

Indications: Management of pain, pruritus & inflammation associated with **hemorrhoids** and complications (fissures, proctitis, perianal eczema & post-op states)

Hydrocortisone acetate 5 mg +
Cinchocaine 5 mg per 1 g ointment/suppository



Fluocortolone pivalate 1 mg +
Lidocaine 20 mg per 1 gram cream or
Lidocaine 40 mg per suppository



Optic and otic glucocorticoids

Indications: **Eye/ear inflammation** (concentrations and dosage forms imply indications)



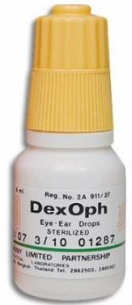
Dexamethasone 700 µg (intravitreal)

Indications: Macular edema, non-infectious uveitis affecting posterior eye segment



Dexamethasone 0.1% (eye gel)

Indications: Iritis, iridocyclitis, uveitis (non-bacterial corneal & conjunctival inflammation) without damage to ocular surface & inflammation of internal eye

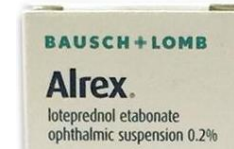


Dexamethasone 0.1% + Neomycin 0.5% (eye/ear drop)

Indications: Conjunctivitis, mild acute irritation, non-purulent blepharitis, scleritis; episcleritis, scleroconjunctivitis, relieve the redness, itching, and swelling caused by certain ear problems

Loteprednol etabonate (eye drop)

No systemic effect due to it was metabolized to inactive substances in systemic circulation



0.2% (eye drop)

Indications: Allergic conjunctivitis



0.5% (eye drop)

Indications: Post-op inflammation, herpes zoster keratitis, iritis, cyclitis



Prednisolone acetate

1% (eye drop)

Indications: Steroid-responsive inflammation of eyes



Fluorometholone acetate

0.1% (eye drop)

Indications: Steroid-responsive inflammation of eyes

Intranasal glucocorticoids

Indications

- **Allergic rhinitis**

- Nasal polyp
- Sinusitis (adjunctive treatment to anti-bacterials)

- All drugs elicit similar efficacy and adverse effects
- Selection is dependent on Taste, odor, and volume

Glucocorticoids	Brand	Volume per puff
Budesonide	Rhinocort	50
Triamcinolone acetonide	Nasacort	100
Mometasone furoate	Nasonex	100
Fluticasone propionate	Flixonase	100
Fluticasone furoate	Avamys	50
Beclometasone dipropionate	Beconase	100
Ciclesonide (pro-drug)	Omnaris	70

Budesonide
64 µg/puff



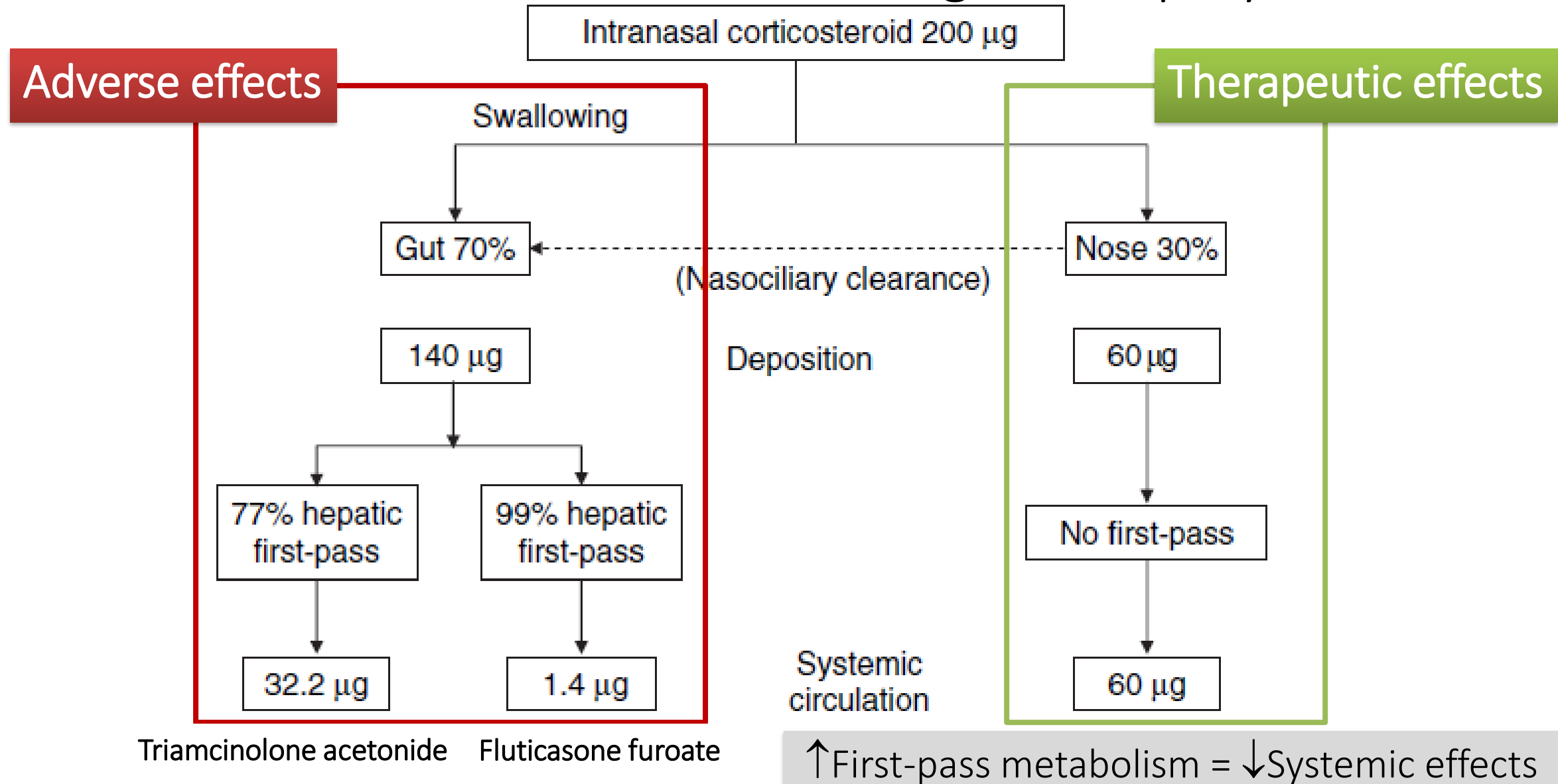
Mometasone furoate
50 µg/puff



Fluticasone furoate
27.5 µg/puff



Tissue distribution after using nasal spray



Inhaled glucocorticoids

Indications

- Maintenance treatment of **asthma & COPD**
- Acute laryngotracheo-bronchitis (croup)
- Replacement or reduction in oral steroid therapy

Glucocorticoids	Brand
Budesonide	Pulmicort, Budecort, Symbicort
Fluticasone propionate	Flixonase, Flixotide, Seretide
Fluticasone furoate	Relvar Ellipta
Beclometasone dipropionate	Beclomet, Beclotide, Clenil

- Inhaled glucocorticoids are usually mixed with β_2 -agonists
- Drug property and tissue distribution are similar to intranasal glucocorticoids

Budesonide 1 mg/2 mL per tube
Pulmicort® respules (solution for inhalation via nebulizer)



Fluticasone propionate 50 µg +
Salmeterol xinafoate 25 µg per puff
Seretide® **Evohaler (inhalation solution)**



Fluticasone propionate 500 µg +
Salmeterol xinafoate 50 µg per puff
Seretide® **Accuhaler (inhalation powder)**

Fluticasone furoate 100 µg +
Vilanterol 25 µg per puff
Relvar® Ellipta (inhalation powder)



Possible dosage forms of glucocorticoids in each indications

- **Replacement therapy**

Physiological dosage

- Primary adrenal insufficiency (Addison's disease) Systemic (PO, IV, IM)
- Secondary adrenal insufficiency after glucocorticoid withdrawal

- **Non-adrenal disorder therapy**

Supra-physiological (stress) dosage

- Inflammatory diseases: Asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Inhaled
- Immune diseases: Rheumatoid arthritis (RA), osteoarthritis (OA), inflammatory bowel disease (IBD), systemic lupus erythematosus (SLE), psoriasis
- Allergic diseases: Dermatitis, rhinitis, conjunctivitis, otitis Systemic (PO, IV, IM, IA)
- Organ transplantation Systemic (PO, IV, IM) Dermal, nasal, optical, otic
- Adjunctive to life-threatening conditions: Sepsis, cancer Systemic (PO, IV, IM)
- Others: Vomiting, hemorrhoid, keloid, alopecia areata, etc. Systemic (PO, IV), rectal, intralesion

Adverse effects of glucocorticoids

- Short-term: No severe adverse effects (excluding drug allergy)
- Long-term
 - **Cushing's syndrome**
 - **Adrenal insufficiency after acute withdrawal**

Risk of adverse effects is dependent on

- Dosage
- Duration of drug use
- Potency of drugs on glucocorticoid and mineralocorticoid activities
- Route of drug administration

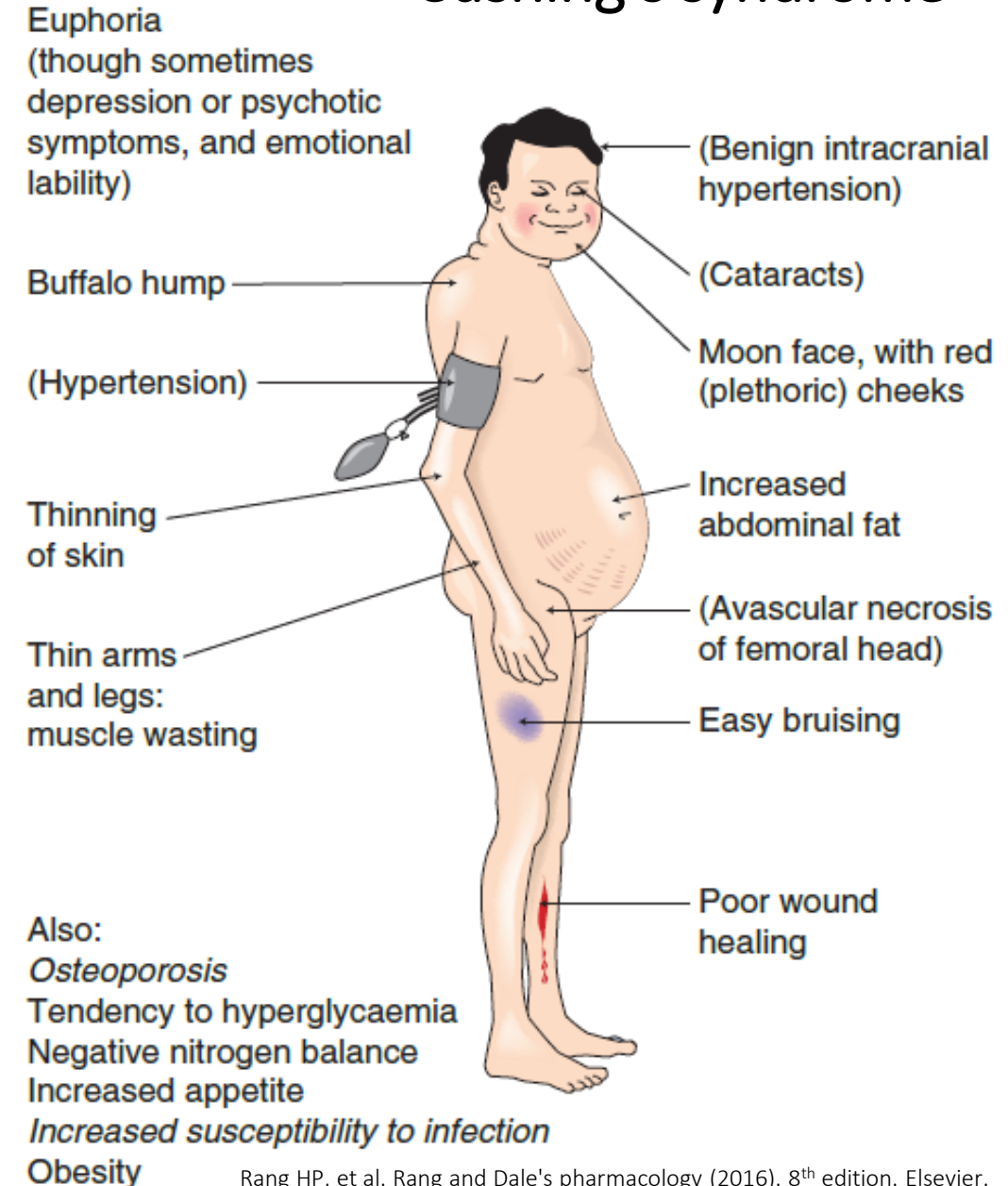
No absolute contraindication

Other effects: Cushing's syndrome

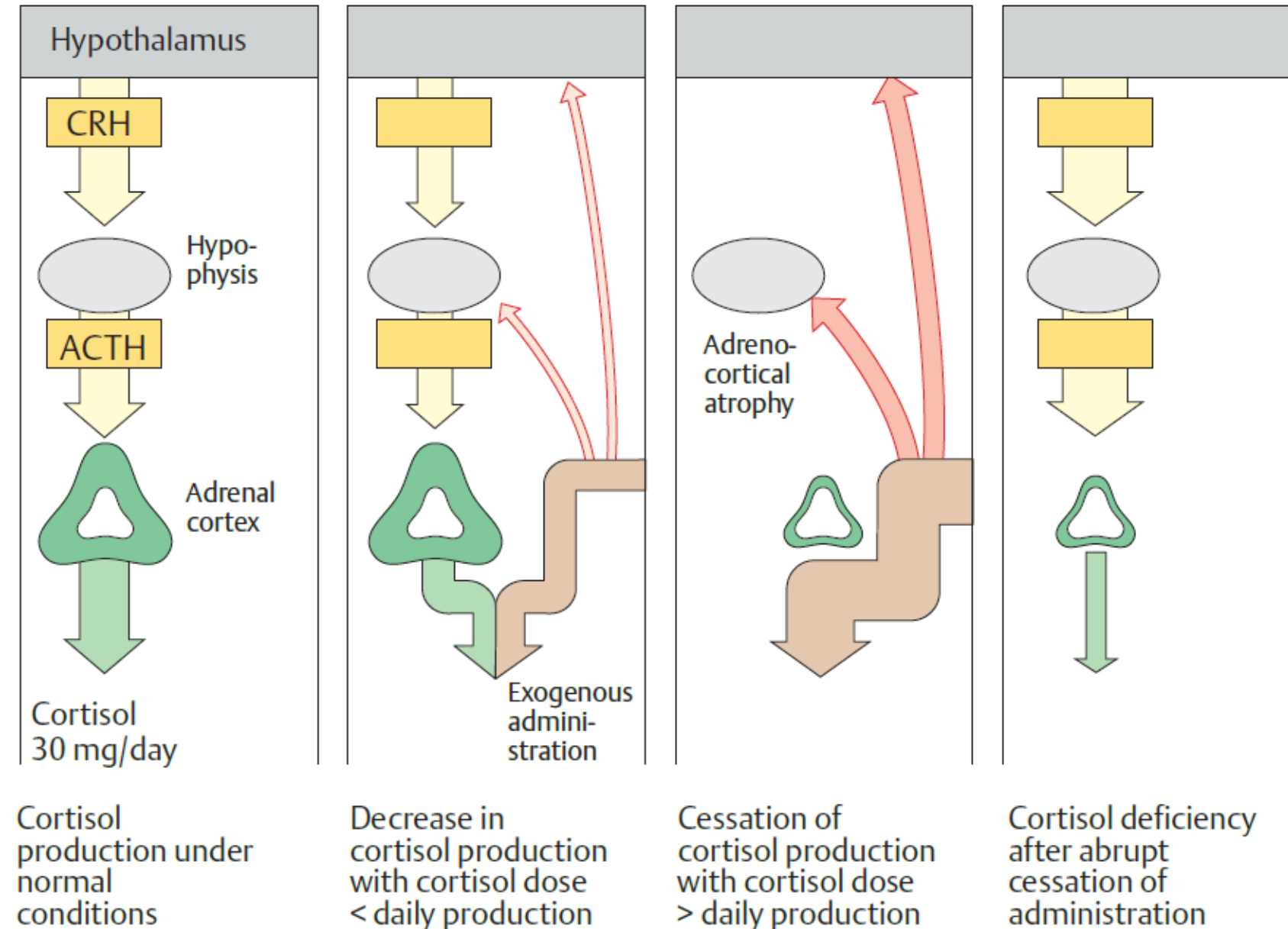
Inhibition of child growth

- Bone: ↓Bone strength
 - ↓Bone formation (↓osteoblast but ↑osteoclast)
 - ↓Ca²⁺ absorption (intestine)
 - ↑Ca²⁺ excretion (kidneys)
- Muscle: ↓Muscle mass
- Eyes: ↑Intraocular pressure
- Brain: ↑Intracranial pressure
- Central nervous system: Emotional defects, euphoria, sleep disturbance, depression
- Gastrointestinal system: ↓Protective system

Cushing's syndrome

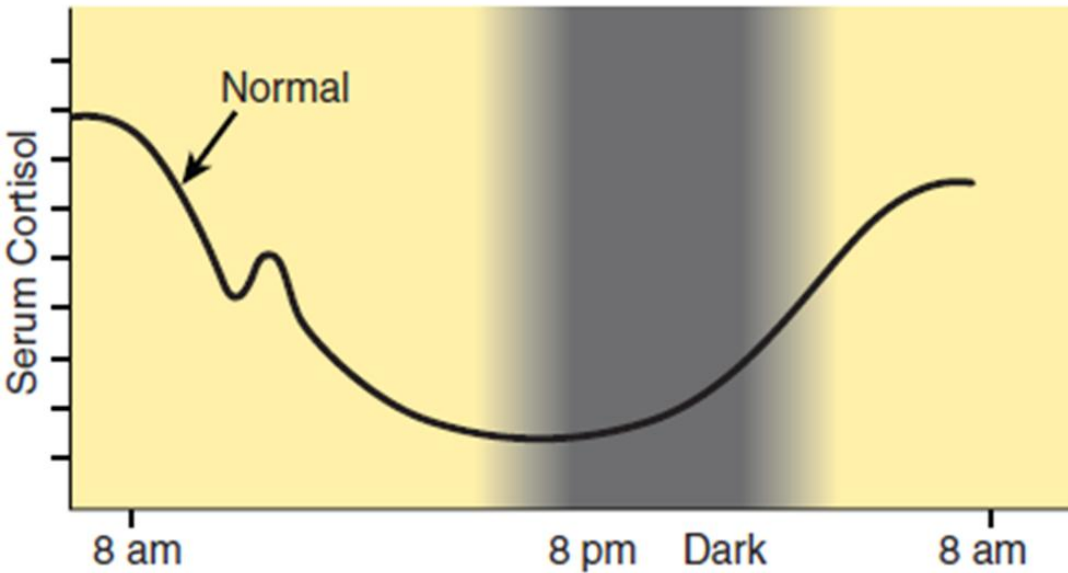


Adrenal insufficiency after acute withdrawal



- Do not abruptly discontinue the dosage
Tapering dosage
- Appropriately use
 - Choose the most appropriate choice of glucocorticoids
 - Less systemic exposure
 - Lowest effective dosage
 - As short as possible
- Imitate circadian release of cortisol

Circadian release of cortisol

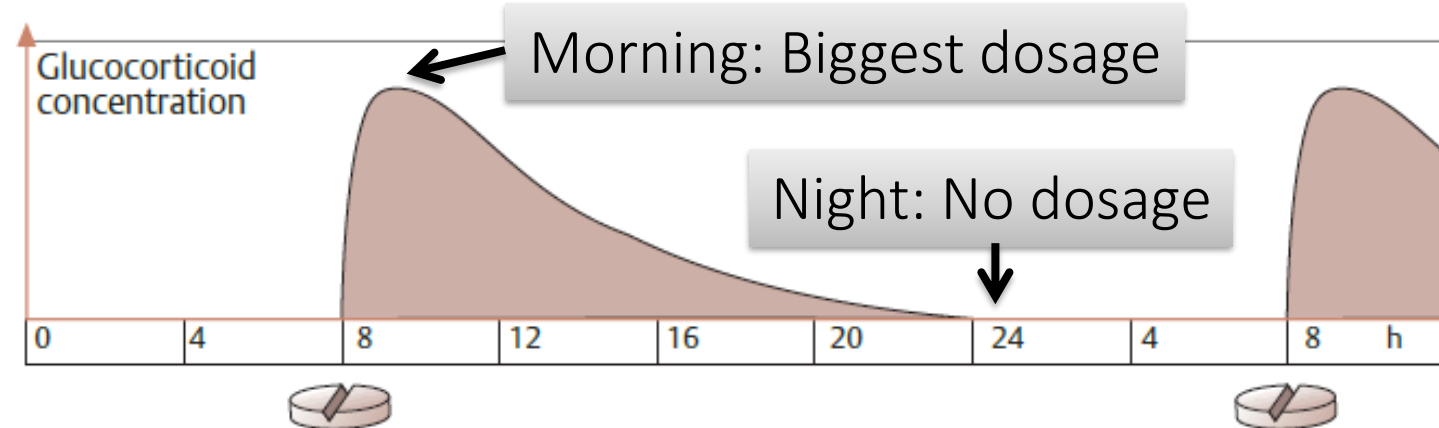
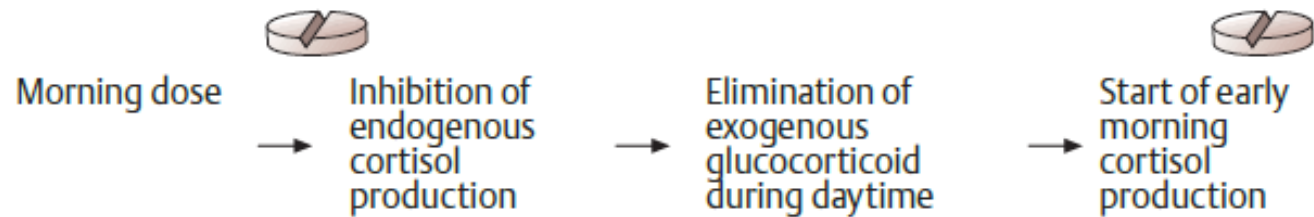
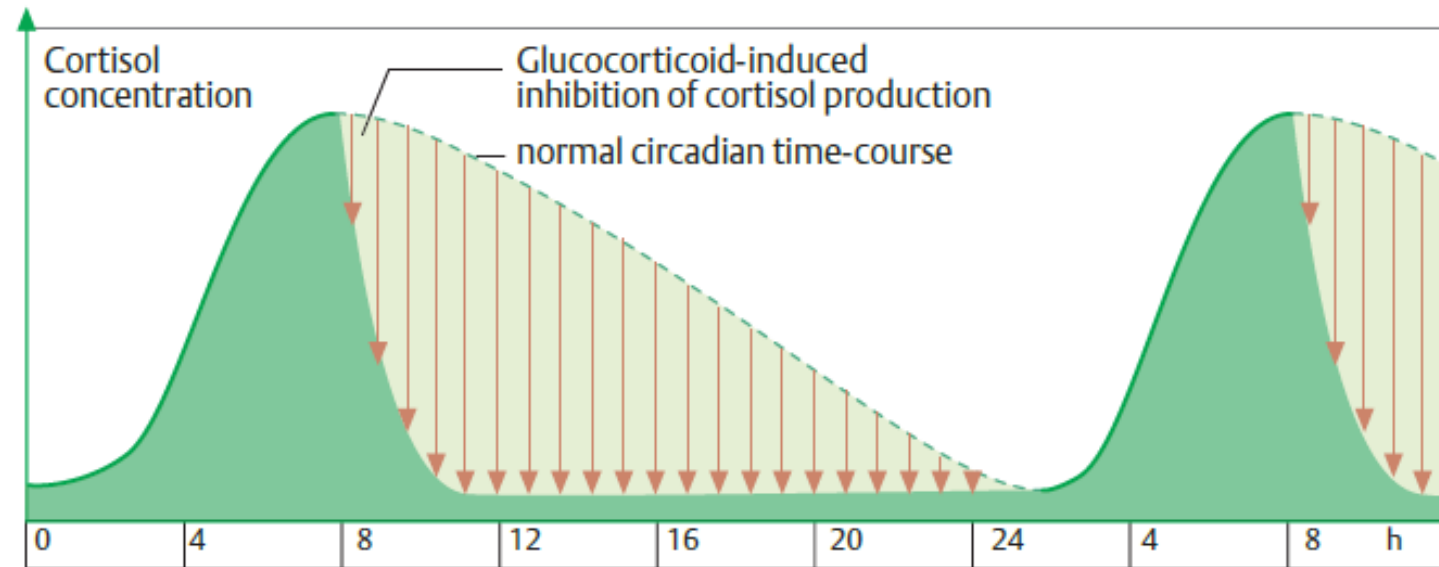


Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology (2015). 14th edition. McGraw-Hill.

	Cortisol
Rate of secretion (under optimal conditions)	10 mg/day
Plasma concentration at 8 am	16 $\mu\text{g}/100 \text{ mL}$
Plasma concentration at 4 pm	4 $\mu\text{g}/100 \text{ mL}$

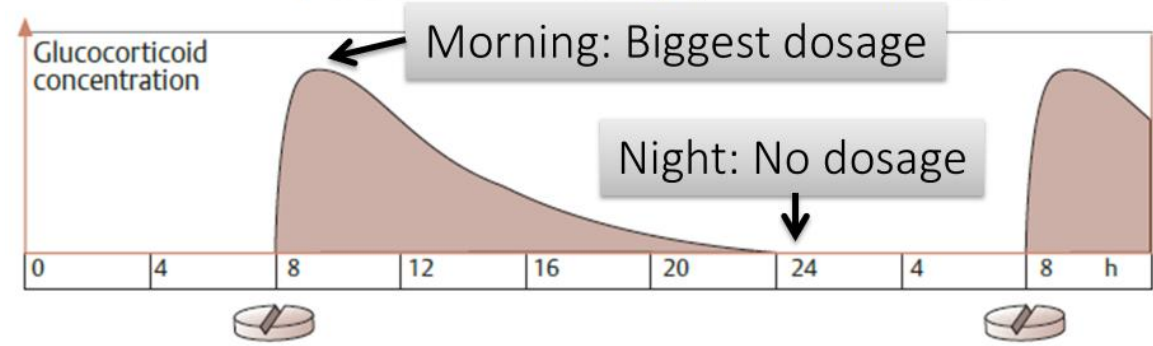
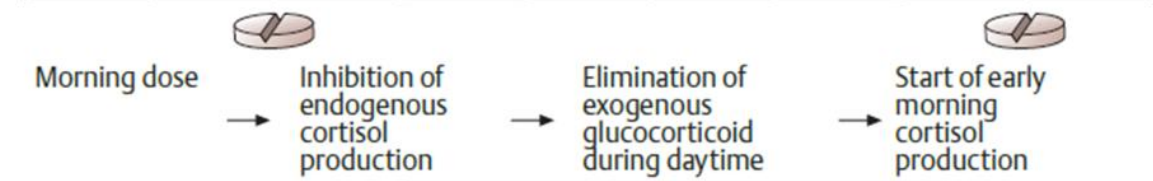
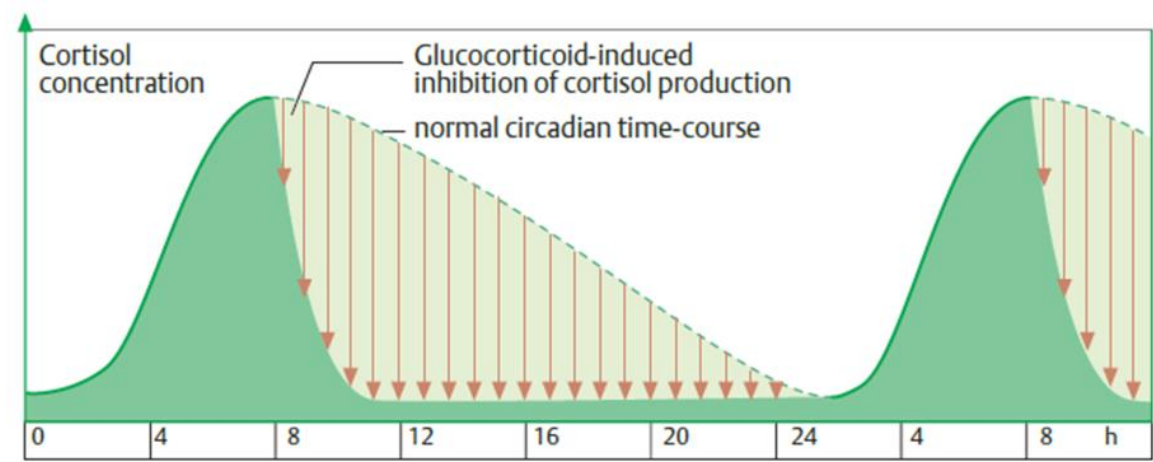
Pulse therapy: Supra-pharmacological doses of (IV) corticosteroids for a few days to achieve quicker and stronger efficacy while decreasing the need for long-term use

Appropriate administration of glucocorticoids



Lüllmann H, et al. Color atlas of pharmacology (2005). 3rd edition. Thieme.

Conclusion: Glucocorticoids



Euphoria
(though sometimes depression or psychotic symptoms, and emotional lability)

(Benign intracranial hypertension)

(Cataracts)

Moon face, with red (plethoric) cheeks

Increased abdominal fat

(Avascular necrosis of femoral head)

Easy bruising

Poor wound healing

Obesity

Increased susceptibility to infection

Negative nitrogen balance

Tendency to hyperglycaemia

Osteoporosis

Also:

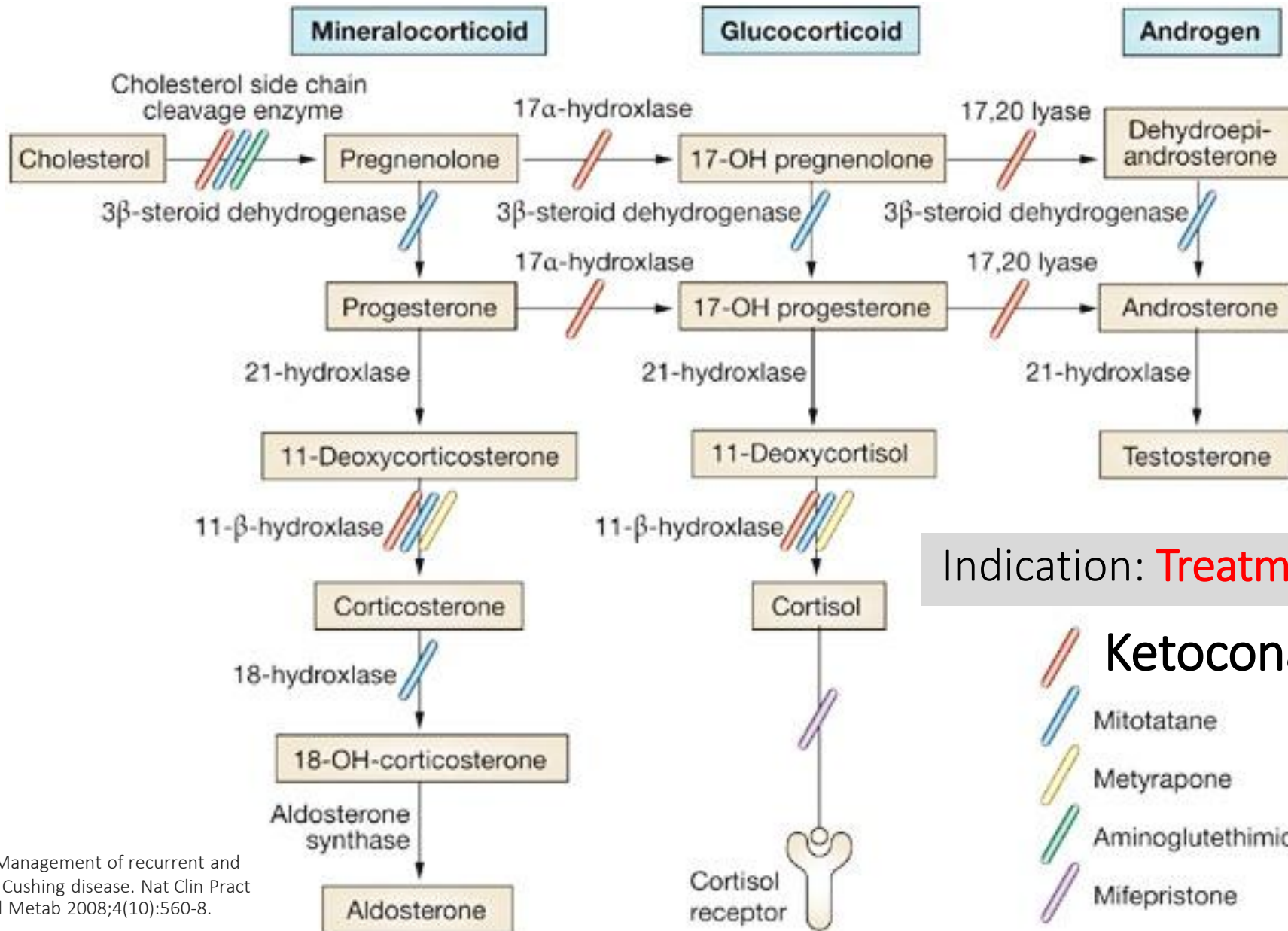
Thinning of skin

(Hypertension)

Buffalo hump

Thin arms and legs: muscle wasting

Glucocorticoid antagonists (cortisol synthesis inhibitors)



Pasireotide:

Somatostatin analog

Abiraterone:

- 17 α -hydroxylase inhibitor
- 17, 20 lyase inhibitor

Indication: **Treatment of Cushing's syndrome**

Ketoconazole: Inhibitor of multiple CYPs

Mitotatane

Metyrapone

Aminoglutethimide

Mifepristone

การใช้ steroids รักษาโรคใดมีโอกาสเกิด Cushing's syndrome สูงสุด

- A. Asthma
- B. Allergic rhinitis
- C. Rheumatoid arthritis
- D. Systemic lupus erythematosus